

דף נוסחאות

זהויות טריגונומטריות

$$\sin x \sin y = \frac{1}{2} [\cos(x-y) - \cos(x+y)]$$

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)]$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x+y) + \cos(x-y)]$$

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos(2x)}{2}$$

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$$

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos(2x)}{2}$$

טורי פוריה

טור פוריה מרוכב

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx$$

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$$

טור פוריה קלאסי

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$x \sim \sum_{n \neq 0} \frac{i(-1)^n}{n} e^{inx}$$

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{2}{\pi(2n-1)^2} e^{i(2n-1)x}$$

$$\chi_{[0,\pi]}(x) \sim \frac{1}{2} - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{i}{\pi(2n-1)} e^{i(2n-1)x}$$

$$x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx)$$

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(2n-1)^2} \cos((2n-1)x)$$

$$\chi_{[0,\pi]}(x) \sim \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi(2n-1)} \sin((2n-1)x)$$

טור קוסינוסים

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \forall n \geq 0$$

טור סינוסים

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx, \forall n \geq 1$$

שוויון פרסבל

$$\langle f, g \rangle = \frac{a_0(f) \overline{a_0(g)}}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n(f) \overline{a_n(g)} + b_n(f) \overline{b_n(g)})$$

התמרת פוריה

$f \in \mathcal{G}(\mathbb{R})$	$\mathcal{F}[f](\omega) = \hat{f}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$
$f \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R})$	$\mathcal{F}[f](\omega) = \hat{f}(\omega) = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^R f(x) e^{-i\omega x} dx$
$e^{-a x }$	$\frac{a}{\pi(\omega^2 + a^2)}$
$\frac{a}{x^2 + a^2}$	$\frac{1}{2} e^{-a \omega }$
$\chi_{[-a,a]}(x) = \begin{cases} 1 & x \leq a \\ 0 & x > a \end{cases}$	$\frac{\sin(a\omega)}{\pi\omega}$
$\frac{\sin(a\omega)}{\omega}$	$\frac{1}{2} \text{rect}\left(\frac{\omega}{a}\right) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \omega < a \\ 0 & \omega > a \\ \frac{1}{4} & \omega = a \end{cases}$
e^{-ax^2}	$\frac{1}{\sqrt{4\pi a}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}}$
$f(ax+b)$	$\frac{1}{ a } e^{\frac{i\omega b}{a}} \mathcal{F}[f]\left(\frac{\omega}{a}\right)$
$e^{icx} f(x)$	$\mathcal{F}[f](\omega - c)$
$\sin(cx) f(x)$	$\frac{1}{2i} (\mathcal{F}[f](\omega - c) - \mathcal{F}[f](\omega + c))$
$\cos(cx) f(x)$	$\frac{1}{2} (\mathcal{F}[f](\omega - c) + \mathcal{F}[f](\omega + c))$
$f^{(n)}(x)$	$(i\omega)^n \mathcal{F}[f](\omega)$
$x^n f(x)$	$i^n (\mathcal{F}[f])^{(n)}(\omega)$
$f * g(x)$	$2\pi \mathcal{F}[f](\omega) \mathcal{F}[g](\omega)$

פלנשרל מוכלל

$$f, g \in \mathcal{G}^2(\mathbb{R}) \implies \langle f, g \rangle = 2\pi \langle \mathcal{F}[f], \mathcal{F}[g] \rangle$$

$$\implies \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \overline{g(x)} dx = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[f](\omega) \overline{\mathcal{F}[g](\omega)} d\omega$$

התמרת לפלס

$f(t)$	$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$
$t^n, n \geq 0$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{zt}	$\frac{1}{s-z}$
$\sin(at)$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$

$\cos (at)$	$\frac{s}{s^2+a^2}$
$f(bt)$	$\frac{1}{b}\mathcal{L}[f]\left(\frac{s}{b}\right)$
$e^{bt}f(t)$	$\mathcal{L}[f](s-b)$
$f^{(n)}(t)$	$s^n\mathcal{L}[f](s)-s^{n-1}f(0)-s^{n-2}f'(0)-\dots-f^{(n-1)}(0)$
$t^n f(t)$	$(-1)^n(\mathcal{L}[f])^{(n)}(s)$
$\int_0^t f(u) \, du$	$\frac{1}{s}\mathcal{L}[f](s)$
$\frac{1}{t}f(t)$	$\int_s^\infty \mathcal{L}[f](u) \, du$
$u_c(t)=\begin{cases} 1 & t\geq c \\ 0 & t<c \end{cases}$	$\frac{1}{s}e^{-cs}$
$u_c(t)f(t-c)$	$e^{-cs}\mathcal{L}[f](s)$
$f*g(t)=\int_0^t f(t-y)g(y) \, dy$	$\mathcal{L}[f](s)\mathcal{L}[g](s)$

פונקציית דלתא

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a) f(x) \, dx = f(a)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x-a) f(x) \, dx = -f'(a)$$

$$\mathcal{L}[\delta(x-a)](s) = e^{-as}$$

$$\delta(x-a) = u'_a(x)$$

$$\mathcal{L}[\delta_a] = e^{-as}$$

$$\mathcal{L}\left[\delta_a^{(n)}\right] = s^n e^{-as}$$

$$\delta_a * T = \tau_a T$$

$$\delta_a^{(n)} * T = D^n(\tau_a T)$$

$$\delta_a * \delta_b = \delta_{a+b}$$

$$\mathcal{L}[\delta_a * T] = e^{-as} \mathcal{L}[T]$$

$$\mathcal{L}\left[\delta_a^{(n)} * T\right] = s^n e^{-as} \mathcal{L}[T]$$